

ЗАДАЧА 2.

1-2. Построить последовательности, начинающиеся с разных значений x_1 из интервала $(0; 1)$ и подчиняющихся соотношению $x_{i+1} = r \cdot x_i (var - x_i)$. Определить критическое значение r , при котором члены последовательности перестают асимптотически стремиться к константе.

3. Построить фазовые траектории на плоскости (x, y) для системы Лоттки-Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (var - y)x \\ \frac{dy}{dt} = (-var + 2x)y \end{cases}$$

(var – номер варианта). В качестве десяти начальных точек использовать $x = (4+i)var/10$ (i от 1 до 10); $y = var$. Определить точку равновесия и поведение траекторий (устойчивые, притягивающиеся к аттрактору или разбегающиеся).

4. Закрасить на комплексной плоскости точки, для которых итерации Ньютона при решении уравнения $z^3 - 1 = 0$ сходятся к корню $z = 1$. Оценить размерность полученной области.

5. Закрасить на комплексной плоскости точки, для которых итерации Ньютона при решении уравнения $z^4 - 1 = 0$ сходятся к корню $z = -1$. Оценить размерность полученной области.

6-7. Построить фазовые траектории на плоскости (x, y) для осциллятора ван-дер-Поля

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = var \left(x - \frac{x^3}{3} - y \right) \\ \frac{dy}{dt} = x/var \end{cases}$$

В качестве десяти начальных точек использовать $x = y = i \cdot var/10$ (i от 0 до 9).

8. Проанализируйте эволюцию клеточного автомата с правилом B3S23 и начальным условием – линия из живых клеток длины $L < 5000$ и толщиной $h < 4$. Визуализируйте и опишите возможные варианты эволюции.

9-10. Закрасить на комплексной плоскости все точки z_1 , для которых последовательность, задаваемая рекуррентным соотношением $z_{i+1} = z_i^2 + 0.028 \cdot var$, остаётся ограниченной. Оценить размерность полученной области.